



FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Sistema de Alarma Inteligente - G12

Taller de Proyecto I
Ingeniería en Computación Facultad de Ingeniería, Universidad
Nacional de La Plata

Dappiano, Máximo 03210/8
Restucha, Tiago 03398/7
Schwindt, Ignacio Andrés 03229/0
Ventos, Valentín. 03208/4

13/02/2026

1.	Introducción	2
2.	Objetivos	3
2.1	Objetivos primarios	3
2.2	Objetivos secundarios	4
3.	Requerimientos	4
3.1	Funcionales	5
3.2	No funcionales	5
4.	Diseño de hardware	5
4.1	Esquemático	5
4.2	PCB	6
5.	Diseño del Software	10
5.1.	Arquitectura del Sistema	10
5.2.	Módulo de Sensores PIR	10
5.3.	Módulo de Sirena	11
5.4.	Módulo de Alarma	11
5.5.	Módulo de Comunicación	12
5.6.	Módulo ESP32	12
5.7.	Módulo de Interfaz de Usuario	12
6.	Ensayos y mediciones	13
7.	Conclusiones	15
7.1.	Cumplimiento de Objetivos	16
7.2	Evaluación de Requerimientos	17
7.3	Actividad y Dedicación del Equipo	18
7.4	Conclusiones Generales	19
8.	Bibliografía	21
9.	Anexos y Tablas	23
9.1.	Anexo 1: Componentes (BoM)	23
9.2	Cronograma Actualizado	25
9.3.	División de tareas	25
9.4	Manual de Usuario	27
9.5.	Links y Recursos del Proyecto	29
9.6.	Anexo 2: Análisis de Hardware y Especificaciones Técnicas (Hojas de Datos)	29

1. Introducción

En los últimos años, la seguridad en viviendas, oficinas y comercios ha adquirido una relevancia creciente. El aumento de robos y situaciones de intrusión ha impulsado el desarrollo de sistemas de alarma más accesibles, confiables y personalizables. Sin embargo, muchas de las soluciones tradicionales disponibles en el mercado presentan altos costos, dificultades de instalación y limitadas posibilidades de adaptación a las necesidades específicas de los usuarios.

En este contexto, los avances en tecnologías embebidas y en dispositivos móviles permiten el desarrollo de sistemas de seguridad más económicos, escalables y flexibles. El presente proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de alarma inteligente utilizando como plataforma principal la EDU-CIAA, una placa de desarrollo argentina orientada a aplicaciones educativas e industriales. La elección de esta plataforma responde tanto a su robustez y versatilidad como a la posibilidad de aplicar, en un entorno real, conocimientos adquiridos durante la carrera, integrando hardware, firmware y software de alto nivel.

El sistema desarrollado se compone de sensores infrarrojos pasivos (PIR) para la detección de movimiento dentro de un ambiente. Ante la detección de una intrusión, la EDU-CIAA activa un temporizador de 10 segundos que permite al usuario desactivar la alarma mediante un mecanismo de control. En caso de no realizarse dicha acción, se dispara una sirena sonora que permanece activa hasta que el sistema sea desarmado manualmente.

Además del control local, el sistema incorpora un módulo de comunicación inalámbrica que permite su vinculación con una aplicación móvil. A través de esta interfaz remota, el usuario puede armar o desarmar la alarma a distancia, incrementando la comodidad y la utilidad práctica del sistema en distintos escenarios cotidianos.

Si bien existen en el mercado diversos sistemas de alarma con conectividad móvil o integración con servicios en la nube, muchos de ellos son soluciones cerradas y propietarias, lo que limita su personalización y expansión. En contraste, el sistema propuesto en este proyecto se plantea como una solución abierta, modular y adaptable, capaz de evolucionar mediante la incorporación de nuevas funcionalidades, tales como el registro de eventos, el envío de notificaciones al dispositivo móvil del usuario o la integración con otros sistemas inteligentes del hogar.

La motivación del grupo para el desarrollo de este proyecto surge de dos factores principales. Por un lado, el interés académico, ya que permite aplicar metodologías de diseño de sistemas embebidos, desde la captura de requerimientos hasta la implementación y validación del sistema. Por otro lado, el interés práctico y social, dado que un sistema de alarma configurable y de bajo costo puede representar una herramienta útil para mejorar la seguridad en hogares y pequeños comercios, especialmente en contextos donde las soluciones comerciales resultan costosas y poco flexibles.

2. Objetivos

Con el fin de delimitar el alcance del proyecto y establecer criterios claros que guíen su desarrollo, se definieron una serie de objetivos que orientan las decisiones de diseño e implementación del sistema propuesto. Estos objetivos permiten identificar las funcionalidades esenciales que el sistema de alarma debe cumplir, así como también aquellas características adicionales que, si bien no resultan indispensables para el funcionamiento básico, aportan valor agregado en términos de escalabilidad y proyección futura.

La definición de objetivos se realizó teniendo en cuenta tanto los requerimientos académicos de la asignatura como la viabilidad técnica del proyecto, procurando un equilibrio entre complejidad, tiempo disponible y posibilidades reales de implementación. A continuación, se presentan los objetivos primarios y secundarios del sistema de alarma inteligente desarrollado.

2.1 Objetivos primarios

- Diseñar e implementar un sistema de alarma inteligente basado en la placa EDU-CIAA-NXP, capaz de detectar intrusiones mediante sensores de movimiento PIR. Este objetivo contempla el uso de esta como unidad central de control del sistema, encargada de la lectura de los sensores, el procesamiento de eventos y la toma de decisiones ante una posible intrusión. La utilización de

sensores PIR permite detectar movimiento de manera confiable y con bajo consumo energético, asegurando un funcionamiento adecuado en entornos domésticos o comerciales. La implementación busca integrar correctamente hardware y firmware, respetando las buenas prácticas de diseño de sistemas embebidos.

- Implementar una lógica de temporización que permita al usuario desactivar la alarma dentro de un período de gracia de 10 segundos tras la detección de movimiento. Ante la detección de una intrusión, el sistema debe iniciar un temporizador que otorgue al usuario un margen de tiempo para desactivar la alarma, evitando disparos accidentales o falsos positivos.
- Activar una sirena sonora en caso de que la alarma no sea desactivada dentro del tiempo establecido. En caso de que el temporizador expire sin que el usuario haya desactivado el sistema, la EDU-CIAA debe accionar una sirena sonora como mecanismo de alerta. Esta señal acústica cumple una doble función: disuadir a posibles intrusos y advertir a las personas cercanas sobre una situación de intrusión.
- Integrar un módulo de comunicación inalámbrica que permita armar y desarmar el sistema de forma remota mediante una aplicación. El sistema incorpora un módulo ESP32 que actúa como interfaz de comunicación entre la EDU-CIAA y una aplicación de usuario. Esta integración permite controlar el estado de la alarma de manera remota, aumentando la comodidad y funcionalidad del sistema. La comunicación se realiza mediante un enlace UART entre ambos dispositivos, mientras que el ESP32 se encarga de brindar conectividad inalámbrica a través de Wi-Fi y exponer una interfaz de control accesible desde la aplicación.
- Validar el correcto funcionamiento del sistema a través de pruebas de comunicación, detección y activación de alarmas. Estas pruebas incluyen la validación de la detección de movimiento por parte de los sensores, la correcta activación de la lógica de temporización, el disparo de la sirena y la comunicación entre la EDU-CIAA y el ESP32. De esta manera, se asegura que el sistema cumpla con los requerimientos y funcione de manera confiable en los distintos escenarios de uso.
- Incorporar un módulo de cámara que permita la transmisión de video en tiempo real a la aplicación móvil. Esto posibilita la verificación visual remota del entorno, otorgando al usuario una herramienta adicional para confirmar intrusiones desde su dispositivo.

2.2 Objetivos secundarios

- Permitir la configuración por zonas, habilitando o deshabilitando sensores de manera individual. Esta característica resulta especialmente útil en escenarios donde no todas las habitaciones requieren el mismo nivel de seguridad o donde se desea mantener ciertas áreas libres de monitoreo.
- Diseñar una arquitectura de firmware modular que facilite futuras ampliaciones del sistema. Esta decisión de diseño permite simplificar el desarrollo, depuración y mantenimiento del código, además de facilitar la incorporación de nuevas funciones sin reestructurar el sistema completo.
- Incluir un sistema de notificaciones push hacia el celular del usuario. De esta forma, se garantiza el aviso inmediato ante la activación de cualquier sensor o evento de alarma, mejorando el tiempo de respuesta.
- Implementar sensores magnéticos para la detección de apertura en puertas y ventanas. La adición de estos dispositivos complementa la seguridad volumétrica, permitiendo asegurar los puntos de acceso principales de la vivienda.
- Registrar los eventos de activación de sensores y estados del sistema en una bitácora digital. El almacenamiento de este historial facilita el diagnóstico de fallos y permite al usuario revisar la actividad de seguridad de manera retrospectiva.
- Implementar la comunicación inalámbrica para los módulos de sensores. Al prescindir del cableado físico para la transmisión de datos, se flexibiliza la instalación y se reduce el impacto estético y la complejidad del despliegue en el hogar.

3. Requerimientos

A partir de los objetivos planteados, se realizó un análisis de los requerimientos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alarma inteligente. Estos requerimientos permiten

traducir las necesidades del proyecto en condiciones técnicas concretas, sirviendo como referencia durante las etapas de diseño, implementación y validación.

Los requerimientos definidos abarcan tanto aspectos funcionales, relacionados directamente con el comportamiento esperado del sistema, como aspectos no funcionales, que establecen restricciones de desempeño, confiabilidad y usabilidad. Esta clasificación facilita la organización del desarrollo y asegura que el sistema final cumpla con los estándares mínimos de calidad esperados para una aplicación real. A continuación, se detallan los requerimientos identificados para el proyecto.

3.1 Funcionales

Requerimientos de Hardware

- Incorporar al menos un sensor infrarrojo pasivo (PIR) para la detección de presencia en un rango determinado.
- Permitir la detección de aperturas o cierres en puertas y ventanas mediante la integración de un sensor magnético.
- Disponer de un módulo de cámara capaz de transmitir imágenes o video en tiempo real hacia la aplicación móvil.
- Incluir un módulo de comunicación inalámbrica (Bluetooth o Wi-Fi) para establecer el enlace de control con la aplicación móvil.
- Disponer de un actuador acústico (sirena o buzzer) para emitir señales de alarma ante intrusiones no autorizadas.
- Garantizar una fuente de energía estable y suficiente para asegurar el funcionamiento continuo de todos los módulos.

Requerimientos de Software (Firmware y Aplicación)

- Realizar la lectura de los estados de los sensores desde el firmware de la EDU-CIAA.
- Manejar la temporización de seguridad (espera de 10 segundos) dentro de la lógica del sistema.
- Controlar los procesos de activación y desactivación de la alarma desde el microcontrolador.
- Establecer y gestionar la comunicación de datos con la aplicación móvil.
- Permitir el encendido y apagado general del sistema de alarma desde la interfaz de la aplicación.
- Habilitar la activación y desactivación selectiva de sensores individuales mediante la aplicación móvil.

3.2 No funcionales

- Garantizar un tiempo de respuesta inferior a un segundo entre la detección de movimiento y el inicio del temporizador.
- Operar de manera confiable y estable durante períodos prolongados sin presentar fallas.
- Estructurar el firmware de forma modular, escalable y fácil de mantener para permitir futuras modificaciones.
- Mantener un consumo energético eficiente y acorde a un sistema embebido de uso continuo.
- Proporcionar una interfaz de usuario clara, intuitiva y fácil de utilizar para usuarios sin conocimientos técnicos.
- Asegurar una confiabilidad aceptable en la precisión de la detección de intrusiones.

4. Diseño de hardware

Para el diseño de hardware se tuvieron en cuenta los requerimientos mencionados y los sensores discutidos en los trabajos anteriores. En la **Sección 9.1: Anexo 1** se profundiza la selección y justificación de los componentes para la construcción del “Poncho” que se acopla a la EDU-CIAA.

4.1 Esquemático

El esquemático no sufrió cambios. Se tomó la decisión de que las conexiones a los sensores con el poncho tengan un cable de por medio para permitir la colocación de los sensores en distintas habitaciones simultáneamente. Además, se usó un transistor “BC337 NPN” para poder alimentar el buzzer pasivo ya que los 3.3V que puede brindar la EDU CIAA-NXP no son suficientes, por lo tanto, la alarma es alimentada

con la fuente externa que a su vez alimenta tanto los sensores como el ESP-32 CAM.

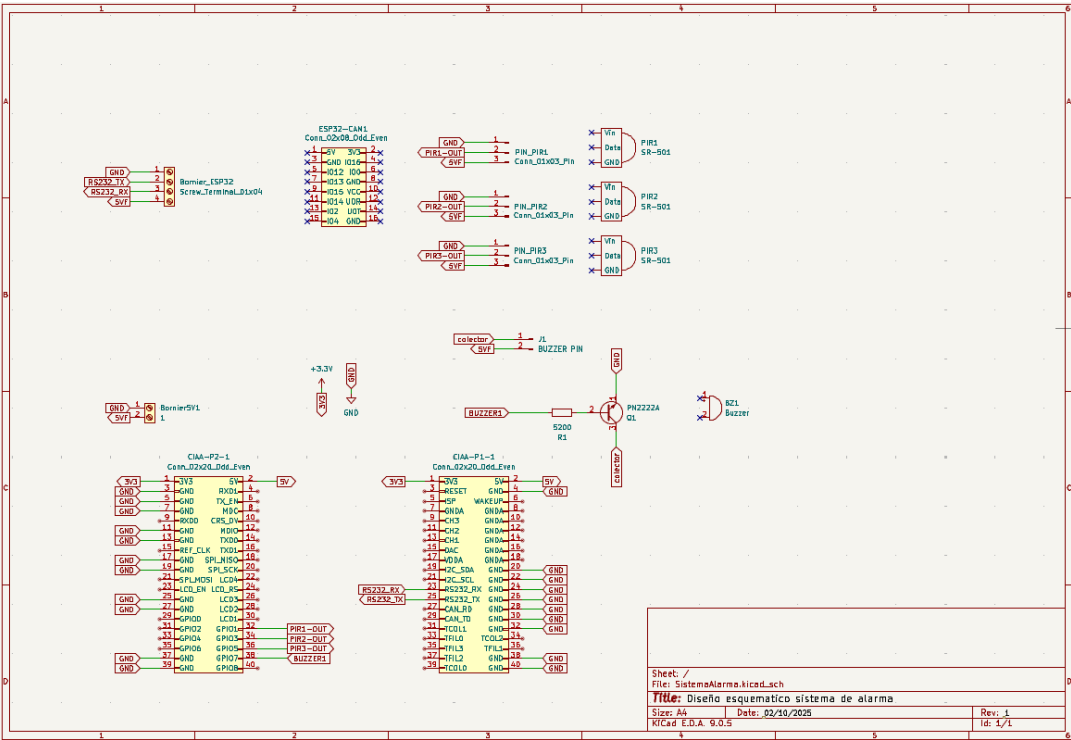


Figura 4.1: Diagrama Esquemático de Proteus

4.2 PCB

La PCB sufrió cambios antes de la impresión por el método de transferencia de tóner, principalmente unos ángulos agresivos sobre las conexiones RX, TX del ESP32 que podrían generar una pista defectuosa debido a la precisión del método. El tamaño de los pads quedo de igual manera a que la entrega anterior. Cabe aclarar que la PCB fue desarrollada en KiCad usando la plantilla ofrecida en [GitHub](#) de los ponchos grandes para la Edu-CIAA-NXP, facilitando el desarrollo de la misma.

4.2.1 Especificaciones

Las especificaciones técnicas del tamaño de las pistas y pads fueron seleccionadas para hacer la placa libre de errores, utilizando el máximo tamaño de 1.45mm para el grosor de la pista y un Clearance de 1mm como fue recomendado por la catedra.

Para evitar inconsistencias se utilizó dentro de la opción de la PCB de KiCad: Archivo>Configuracion de placa>Reglas de diseño>Reglas personalizadas. Un script que asegura que al crear el diseño de la PCB se generen los elementos con estas especificaciones.

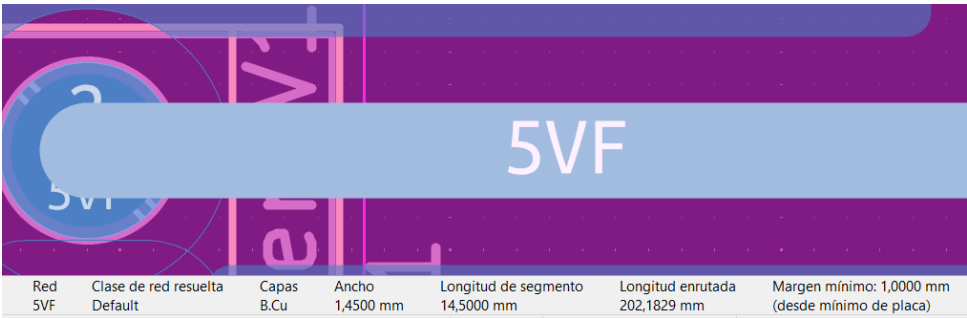


Figura 4.2.1a: Corroboración del ancho de pista

Para los componentes, se seleccionaron pads rectangulares y ovalados con dimensiones de 3mm * 2 mm y 2.3mm respectivamente, incorporando un desplazamiento del orificio (offset) de 0.3 mm para optimizar la soldadura, facilitando la misma por el espacio extra para que el soldador de estaño tenga una mayor cobertura para la transferencia de calor evitando quarteos o una mala adhesion de la soldadura.

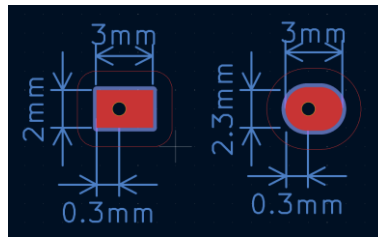


Figura 4.2.1.b: Corroboración del ancho de conexión componentes

Asimismo, las resistencias y las vías de costura de tierra (destinadas a la eliminación de islas de cobre) emplean pads circulares con un diámetro externo de 2.2 mm



Figura 4.2.1.c: Corroboración del ancho de conexión resistencias

Por ultimo los pads de las borneras tienen un diámetro mayor de 3mm debido a que los contactos de esta son más grandes que un contacto que un conector de pin, manteniendo el orificio del pasante a 0.7mm a través de todos los pads debido a que sirven como guía a la hora de perforar.

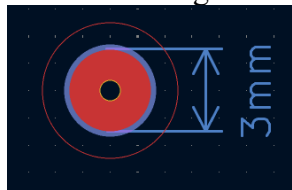


Figura 4.2.1.d: Corroboración del ancho de conexión borneras

Cabe aclarar que no hizo falta diseñar huellas desde cero ya que los componentes en KiCad quedan con la totalidad de sus pines en “No Connection” y el resto estaba disponible por librerías importadas. Una dificultad con la que nos encontramos en las etapas de ensamblaje físico de la placa, que podríamos haber prevenido, es la utilización incorrecta de huella de las bornera de 2x1 utilizadas para la entrada de la fuente externa.

A continuación, se procede a mostrar el diseño final de la PCB.

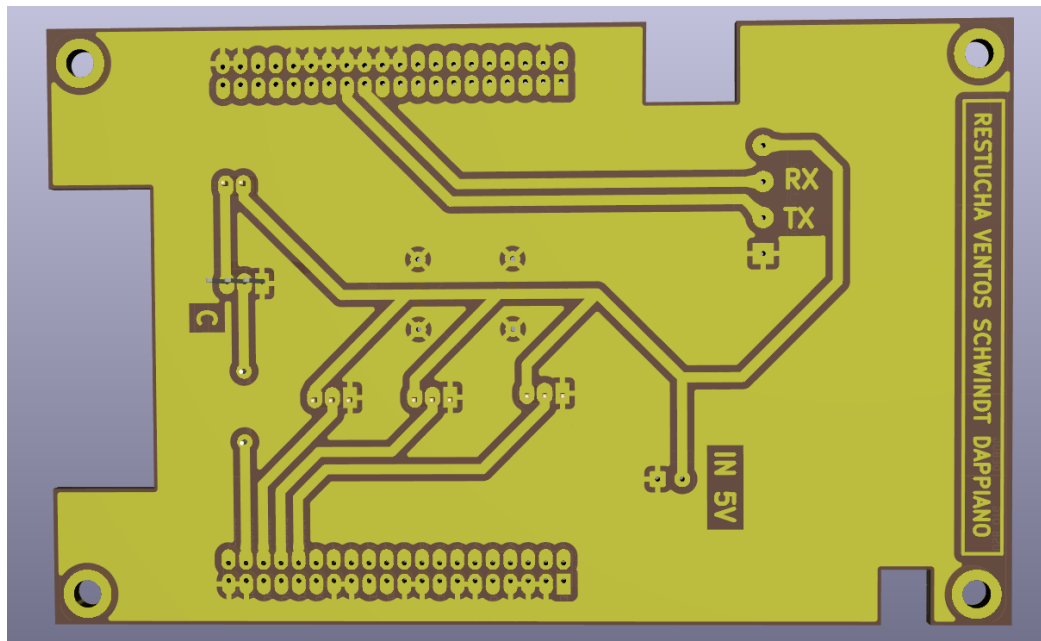


Figura 4.2.1.e: PCB visto desde abajo

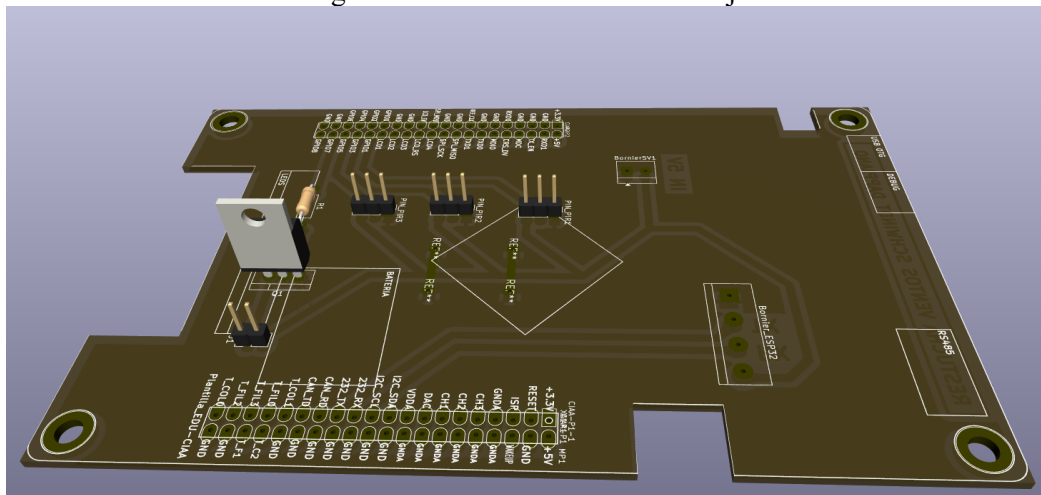


Figura 4.2.1.f: PCB visto en perspectiva con elementos 3D

Además, como se mencionó, se desarrolló un componente para representar a los sensores PIR que no contiene huella por lo mencionado.

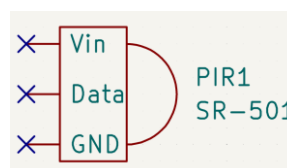


Figura 4.2.1.g: Componente de representación de conexión PIR

4.2.2. Fabricación y modelo final

La fabricación del PCB se realizó en colaboración con el ATEI tras la revisión final del diseño. El perfilado de la placa incorpora muescas para la entrada de alimentación (evitando obstrucciones con la EDU-CIAA) y aperturas diseñadas para optimizar la ergonomía tanto del botón de reset como de la botonera de cuatro pulsadores.

Para optimizar la legibilidad y minimizar errores durante el ensamblaje, se agregaron elementos visuales mediante serigrafía. Se incluyó la nómina de los integrantes del proyecto, así como marcadores de señalización para los puertos de datos (RX/TX) y la tensión de entrada (in 5V). Asimismo, se identificó el pinout del transistor marcando su pata colectora con una 'C', facilitando así su correcta polarización durante la soldadura.

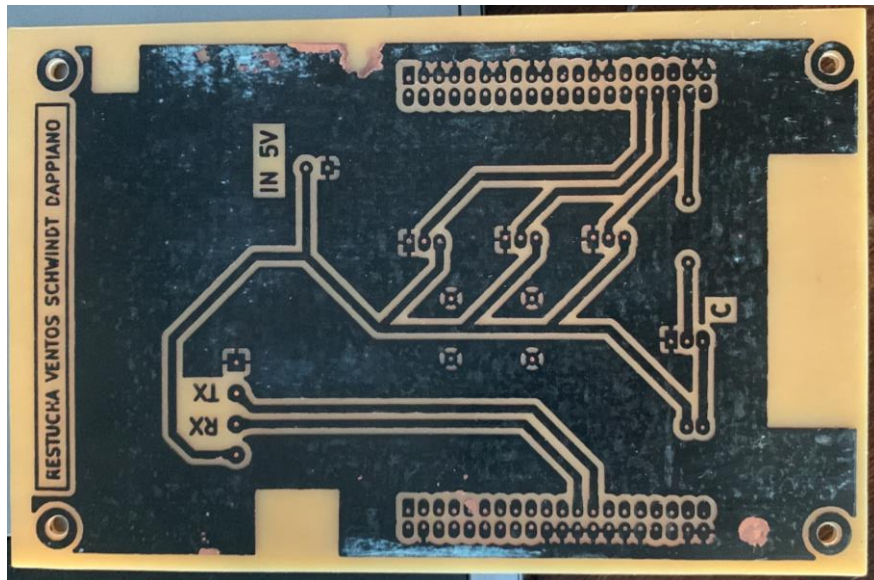


Figura 4.2.2.a: PCB antes del baño de ácido

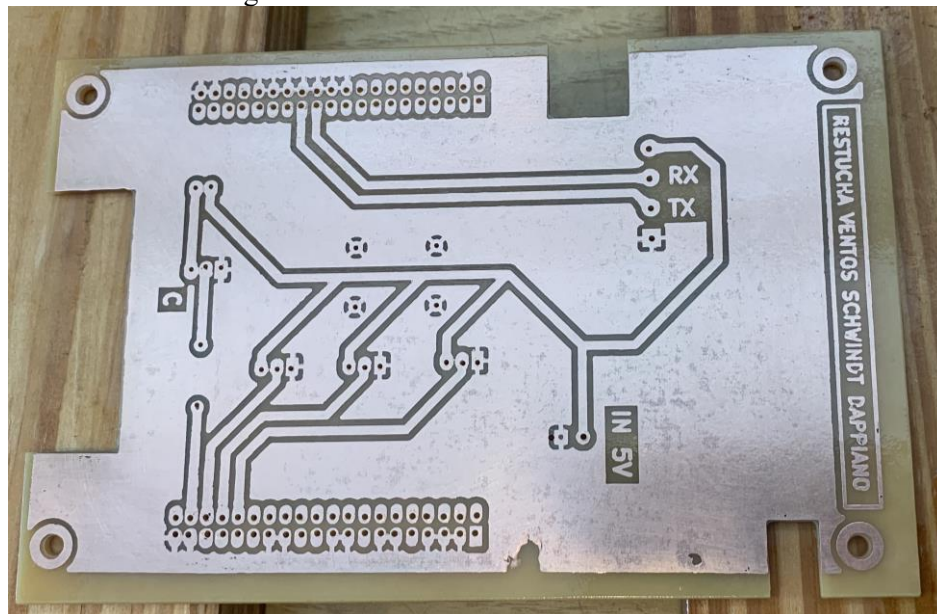
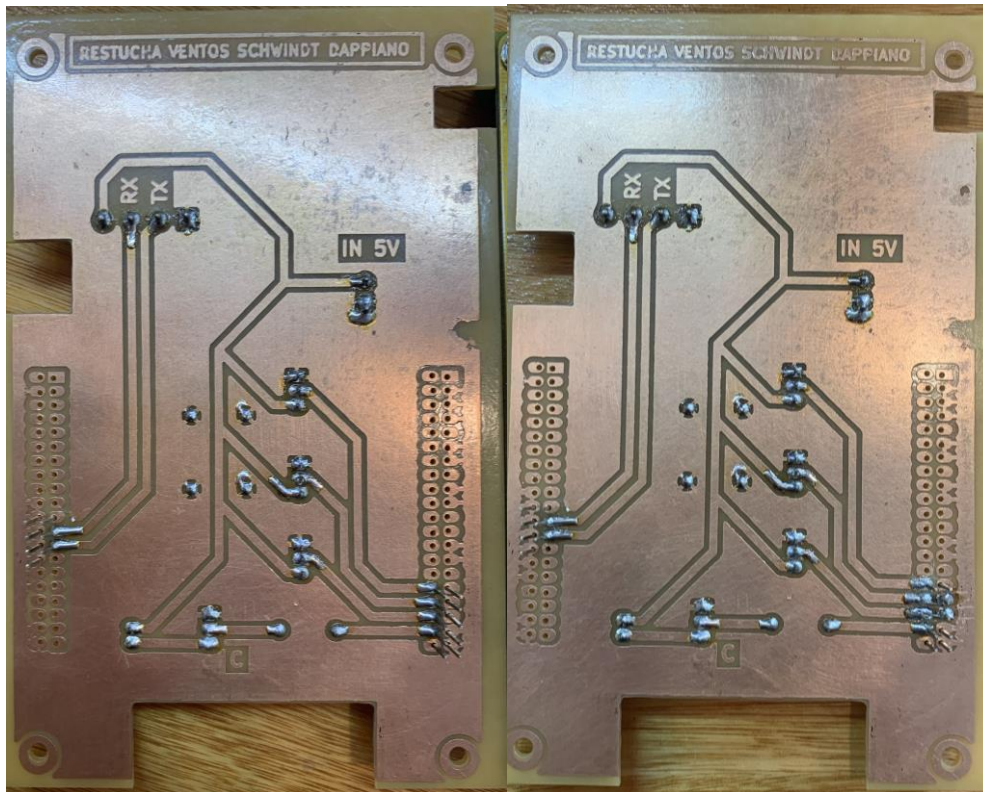


Figura 4.2.2.b: PCB final, luego de baño de FLUX

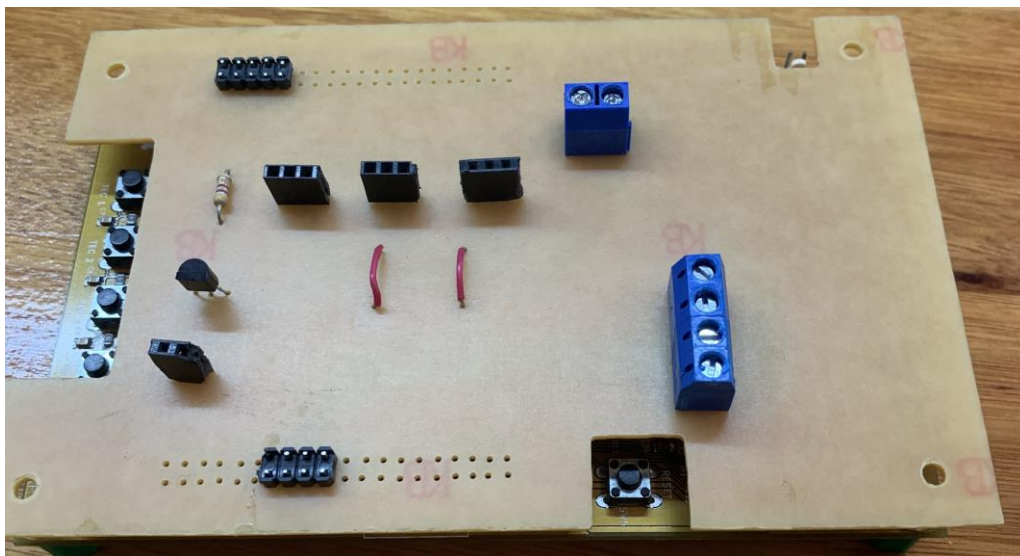
El modelo final de la placa sufrió modificaciones durante el ensamblaje de los componentes, ya que inicialmente se habían asignado los GPIO 1, 3 y 5. Debido a inconvenientes eléctricos asociados a las resistencias pull-up en los pines 3 y 5, se decidió reasignarlos a los GPIO 4 y 6 respectivamente.

Se descartó la presencia de daño eléctrico en los GPIO3 y GPIO5, dado que previamente funcionaban correctamente([drive](#)) y continúan registrando niveles lógicos externos de forma adecuada, lo cual fue corroborado mediante ensayos de verificación.



4.2.2.c PCB antes de corrección de pines.

4.2.2.d PCB final vista trasera.



4.2.2.e PCB final vista lateral.

5. Diseño del Software

El diseño de software no sufrió mayores cambios, ya que fue una de las primeras cosas que se completaron, pero los errores de hardware hicieron que adaptemos ciertos aspectos.

5.1. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del firmware se diseñó con un enfoque modular y orientado a eventos, incorporando muestreo periódico (polling) en la capa de sensores y en la gestión de comunicación. Este esquema permite una separación clara de responsabilidades entre tareas y habilita la actualización del estado del sistema en cuasi tiempo real. Asimismo, la estrategia adoptada facilita la priorización de procesos críticos, en particular los asociados a la detección de intrusiones y al disparo de la alarma, mejorando la confiabilidad y el tiempo de respuesta.

5.2. Módulo de Sensores PIR

Este módulo es responsable de la adquisición y procesamiento de las señales provenientes de los dos sensores de movimiento por infrarrojo pasivo (PIR). El módulo opera de forma autónoma y entrega la información procesada a la lógica de alarma, abstrayéndose completamente del procesamiento posterior que se realice con dicha información. Sus funciones principales incluyen:

- Lectura continua de las señales de los sensores
- Detección de flancos de activación
- Generación de eventos cuando se detecta movimiento en alguna de las zonas monitoreadas

5.3. Módulo de Sirena

El Módulo de Sirena gestiona el control directo del actuador sonoro. Recibe comandos del módulo de alarma y controla la salida digital que activa o desactiva la sirena. Entre sus características destacan:

- Accionamiento mediante transistor (consumo de 20 mA). Ver Sección 9.6: Anexo 2 para cálculo de resistencia.
- Protecciones básicas integradas para prevenir fallas.
- Temporización automática para garantizar que la sirena no permanezca encendida indefinidamente.
- Señalización visual de estados operativos (consumo de 20 mA).

5.4. Módulo de Alarma

Constituye el núcleo lógico del sistema dentro de la EDU-CIAA, implementando una máquina de estados finitos con los siguientes estados:

- DESARMADA: Sistema inactivo, sensores monitoreando pero sin generar alarmas.
- ARMANDO: Período de gracia de 60 segundos antes de que el sistema se arme completamente.
- ARMADO: Sistema activo, listo para detectar intrusiones.
- DISPARO: Alarma activada, sirena sonando tras detectar intrusión

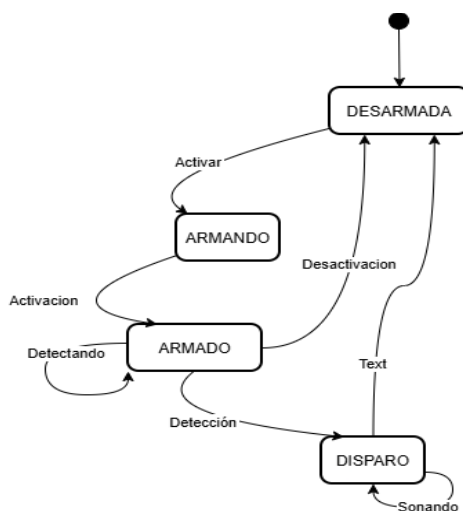


Figura 5.4: Diagrama de Moore sencillo como FSM

Nota: El estado SILENCIADA no se utiliza en la implementación final, ya que el sistema pasa directamente del estado DISPARO a DESARMADA cuando el usuario desarma el sistema.

Este módulo procesa los eventos provenientes de los sensores y de la aplicación móvil, determina las transiciones de estado apropiadas y genera las acciones correspondientes, tales como:

- Activación/desactivación de la sirena.

- Envío de notificaciones de estado a la aplicación.
- Gestión de retardos de entrada y salida configurables.
- Control del tiempo máximo de activación de la sirena.

5.5. Módulo de Comunicación

Implementa la interfaz de comunicación entre la plataforma EDU-CIAA y el módulo ESP32. Sus responsabilidades incluyen:

- Protocolo de mensajería bidireccional mediante UART.
- Abstracción de los detalles de transmisión para la lógica de alarma.
- Notificación de eventos críticos hacia el ESP32.
- Recepción y validación de comandos desde la aplicación.

5.6. Módulo ESP32

Funciona como gateway o pasarela entre la EDU-CIAA y la aplicación móvil, proporcionando conectividad inalámbrica al sistema. Sus funciones principales son:

- Provisión de conectividad Wi-Fi.
- Exposición de una API HTTP RESTful para recepción de comandos (armar/desarmar, habilitación de zonas).
- Exposición de endpoint HTTP GET para streaming de video desde cámara integrada.
- Mantenimiento de un canal WebSocket para transmisión de eventos en tiempo real.
- Gestión del enlace UART con la EDU-CIAA (salida digital de 50 μ A reposo, 10 mA operación).
- Almacenamiento persistente de configuraciones (credenciales Wi-Fi, tokens de autenticación).
- Reconexión automática a la red en caso de pérdida de conectividad.
- Procesamiento de comando "Get" para forzar envío del estado completo del sistema.

5.7. Módulo de Interfaz de Usuario

Desarrollado en React Native, este módulo corresponde a la aplicación móvil que proporciona la interfaz de control para el usuario final. La aplicación se ejecuta localmente en el dispositivo móvil y establece comunicación con el ESP32 mediante dos canales:

- **API HTTP:** Para envío de comandos de control y obtención de streaming de video.
- **WebSocket:** Para recepción de notificaciones y actualizaciones de estado en tiempo real.

5.7.1. Configuración de Conexión

El apartado de configuración permite al usuario establecer los parámetros de comunicación con el ESP32:

- **Configuración de red:** Permite ingresar la dirección IP y puerto del ESP32.
- **Persistencia de configuración:** El botón "Guardar configuración" almacena los datos de conexión en la memoria local del dispositivo móvil, manteniéndolos disponibles entre sesiones.
- **Reconexión automática:** Toggle configurable que, cuando está activado, intenta restablecer la conexión cada 6 segundos en caso de desconexión. Esta funcionalidad solo opera si el usuario ha iniciado una conexión previamente mediante el botón "Conectar".
- **Indicador de estado:** Muestra visualmente el estado de conexión (Online/Offline) en la parte superior derecha de la interfaz.

5.7.2. Actualización de Estado

La aplicación implementa un modelo de actualización basado exclusivamente en eventos del servidor:

- **Actualización reactiva:** La interfaz se actualiza únicamente al recibir paquetes de datos desde la EDU-CIAA vía ESP32. Los comandos enviados por el usuario no modifican el estado local de la

aplicación, pero fuerzan a que la EDU-CIAA responda enviando un paquete con el estado actualizado del sistema. De esta manera, cada comando (armar, desarmar, cambiar zona) genera una respuesta inmediata del sistema que actualiza la interfaz.

- **Comando Get periódico:** La aplicación envía automáticamente un comando "Get" cada 10 segundos, forzando al sistema a retornar el estado completo (estado de alarma, estado de sensores, habilitación de zonas). Esto garantiza la sincronización continua entre la aplicación y el hardware.
- **Timeout de desconexión:** Si transcurren 25 segundos sin recibir información del sistema, la aplicación se desconecta automáticamente del WebSocket e intenta reconectarse. Este mecanismo funciona como detección de pérdida de comunicación, ya que con el envío periódico del comando Get, se espera recibir datos al menos cada 10 segundos.

5.7.3. Control de Zonas

El apartado de zonas permite la habilitación/deshabilitación individual de cada sensor:

- Interfaz con toggles independientes para Zona 1, Zona 2 y Zona 3.
- Al activar/desactivar un toggle, la aplicación envía el comando correspondiente ($Z1=1$ o $Z1=0$) al sistema.
- La actualización visual del estado de las zonas se realiza al recibir confirmación del sistema mediante WebSocket.
- Indicación visual de detección de movimiento: cuando un sensor detecta presencia, la zona correspondiente se ilumina en color verde en la interfaz principal.

5.7.4. Control Principal

La interfaz principal proporciona los controles esenciales del sistema de alarma:

- **Armado/Desarmado:** Botones que envían los comandos "armar" y "desarmar" respectivamente.
- **Visualización del estado global:** Muestra el estado actual del sistema de alarma (mencionado en 5.4: DESARMADA, ARMADA, DETECCIÓN, DISPARO, SILENCIADA).
- **Monitoreo de zonas:** Visualización del estado individual de cada zona (habilitada/deshabilitada) y detección de movimiento en tiempo real.

5.7.5. Historial de Eventos

El sistema de historial registra todas las acciones significativas del sistema:

- **Almacenamiento en ESP32:** Los eventos se guardan en la memoria RAM del módulo ESP32, no en la aplicación móvil. Cada vez que el ESP32 recibe un paquete por UART desde la EDU-CIAA que contenga cambios de estado (ARMADO, DESARMADO, DISPARO), lo almacena automáticamente en una lista interna.
- **Marca temporal:** El ESP32 obtiene la fecha y hora mediante una librería de tiempo integrada y la asocia a cada evento registrado, permitiendo un seguimiento cronológico preciso.
- **Persistencia limitada:** El historial permanece en memoria RAM del ESP32, por lo que se borra completamente si el módulo se reinicia. Esta decisión de diseño permite mantener un registro de eventos sin depender de memoria flash o almacenamiento externo.
- **Filtrado de duplicados:** El sistema implementa detección de eventos repetidos, evitando almacenar múltiples entradas idénticas consecutivas. Esto optimiza el uso de memoria y mejora la claridad del historial.
- **Comando HST:** Cuando el usuario abre la aplicación y se conecta al sistema, la aplicación envía automáticamente el comando "HST" (History) al ESP32, solicitando el historial completo de eventos.
- **Actualización manual:** La interfaz del historial incluye un botón de "Actualizar" que permite al usuario solicitar manualmente el historial actualizado mediante el comando HST, sin necesidad de cerrar y volver a abrir la aplicación.
- **Visualización:** Los eventos se muestran en orden cronológico en la interfaz de la aplicación, presentando la descripción del evento (sistema armado/desarmado, zona activada/desactivada, alarma disparada) junto con su fecha y hora exactas.

5.7.6. Streaming de Video

La aplicación integra funcionalidad de visualización en vivo desde una cámara conectada al ESP32:

- El ESP32 expone un endpoint HTTP GET para streaming de video.
- La aplicación realiza una petición HTTP GET a este endpoint para obtener el flujo de video en tiempo real.
- Esta funcionalidad permite monitoreo visual del área protegida desde la aplicación móvil.

La arquitectura modular descrita permite una integración fluida entre componentes de hardware y software, donde cada módulo comunica con los demás a través de interfaces bien definidas, manteniendo la independencia funcional y facilitando el mantenimiento y futuras expansiones del sistema. El diseño orientado a eventos y la separación entre lógica de presentación y estado del sistema garantizan una experiencia de usuario responsiva y confiable.

6. Ensayos y mediciones

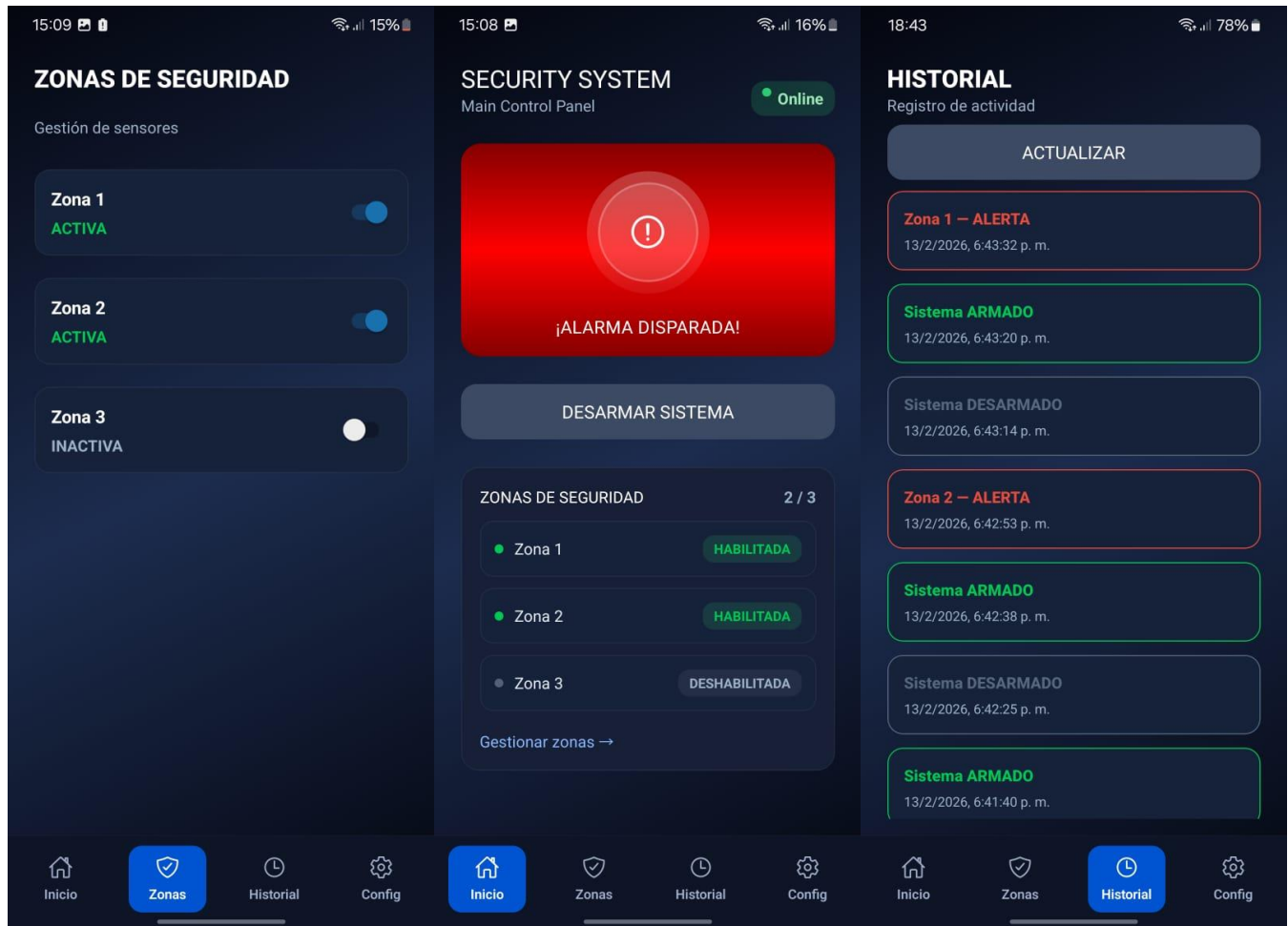
Una vez finalizado el desarrollo del software y la construcción de la PCB, se verificó el funcionamiento del sistema de alarma inteligente. Durante la etapa de desarrollo se realizaron pruebas individuales de cada componente (sensores PIR, buzzer pasivo, módulo ESP32, cámara) para validar su correcto funcionamiento antes de la integración final. Se procedió al ensayo del sistema completo con la PCB ensamblada. Un video que refleja el funcionamiento del prototipo puede encontrarse en el [DRIVE](#).

En el video es posible observar el funcionamiento en conjunto de todos los componentes principales del sistema: los sensores PIR detectando movimiento en las diferentes zonas, la comunicación UART entre la EDU-CIAA y el ESP32, la transmisión de datos mediante Wi-Fi, y la interfaz de la aplicación web mostrando el estado del sistema en tiempo real. También se puede apreciar la activación del buzzer pasivo cuando se dispara la alarma y la transmisión de video desde el módulo de cámara.

En cuanto a los problemas o dificultades encontrados, se tuvieron varios relacionados al armado del PCB, mientras que las dificultades en el desarrollo del firmware fueron menores. Los problemas encontrados se detallan a continuación:

1. **Huella errónea para componente:** Se utilizó una huella incorrecta para uno de los componentes en el diseño del PCB, lo que resultó en un desalineamiento de los agujeros. La solución implementada fue realizar un agujero desfasado respecto al agujero original de la PCB para poder montar correctamente el componente. Si bien esta solución es funcional, afectó la estética del montaje final.
2. **Funcionamiento simultáneo de los tres sensores PIR:** Durante las pruebas se detectaron problemas al intentar leer los tres sensores PIR de manera simultánea. Se presentaban interferencias y lecturas erróneas cuando los tres sensores estaban activos al mismo tiempo. Este problema fue solucionado mediante la implementación de un filtrado de señales más robusto y temporización adecuada en las lecturas de los sensores.
3. **Errores del ESP-32-CAM:** En la del mismo se notó una instrucción en la bolsa que dice “Revisar: reinicio constante”. No hubo problemas mayores en etapas iniciales ya que se tenía desarrollado el código, pero el ESP comenzó a resetearse constantemente imposibilitando pruebas de ensayo como se puede ver en el Diagrama de Gannt del **Anexo 9.2 Diagrama Actualizado**. Por ello se solicito el cambio de este componente a la catedra, solicitud que fue aprobada
4. **Errores de GPIO:** Los puertos 3 y 5 de GPIO se cambiaron por el 4 y 6 respectivamente, como ya fue mencionado anteriormente.
5. **Limitaciones de tiempo:** Debido a restricciones de tiempo y la falta de coordinación en el desarrollo, algunas funcionalidades secundarias planificadas (como notificaciones push nativas y optimización del consumo energético) quedaron pendientes para futuras versiones del sistema.

A continuación, se muestran las figuras que presentan capturas de la aplicación web funcionando y una fotografía del sistema completo respectivamente [Enlace APP](#).



6.e Funcionamiento de la App

7. Conclusiones

El Sistema de Alarma Inteligente basado en EDU-CIAA cumple satisfactoriamente con las funcionalidades principales establecidas, tal como se evidenció en los ensayos realizados. Se desarrolló un sistema funcional capaz de detectar intrusiones mediante tres sensores PIR, comunicarse de forma inalámbrica con una aplicación web, transmitir video en tiempo real y proporcionar control completo sobre el estado de la alarma. Si bien algunos objetivos secundarios quedaron fuera del alcance final, las funcionalidades implementadas conforman un producto robusto que cumple con su propósito de seguridad.

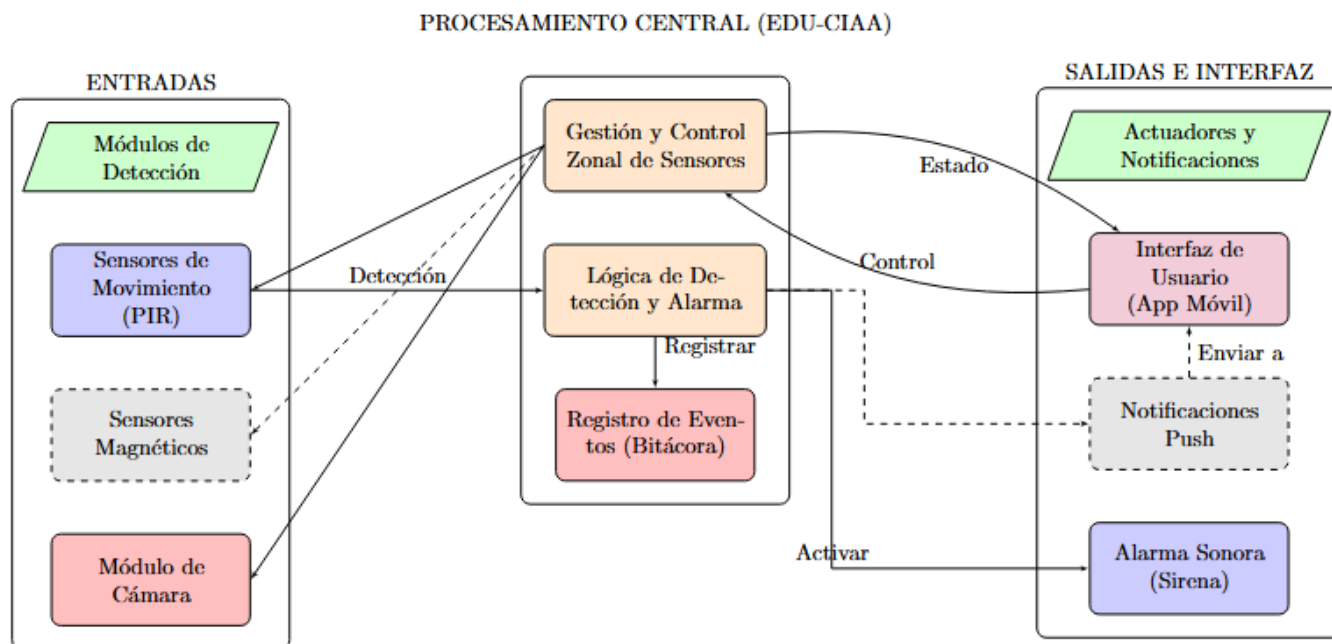


Figura 7: Diagrama en bloques por funcionalidades del sistema.

7.1. Cumplimiento de Objetivos

A continuación, se analiza en detalle el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados al inicio del proyecto, contrastando los resultados obtenidos con las metas definidas en las secciones 2.1 y 2.2.

7.1.1. Objetivos Primarios

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con los objetivos primarios establecidos en la planificación inicial:

- Sistema de alarma basado en EDU-CIAA con sensores PIR: Se implementó exitosamente el sistema utilizando la EDU-CIAA-NXP como unidad central de procesamiento. Se cumplió con el mismo ya que se utilizaron 2 sensores de movimiento PIR, superando el requerimiento mínimo, y logrando una detección de intrusiones confiable y estable en el entorno de pruebas.
- Lógica de temporización y período de gracia: Se programó y validó correctamente la lógica de temporización. El sistema respeta el margen de tiempo de 10 segundos tras la detección de movimiento (período de gracia), permitiendo al usuario desactivar la alarma antes del disparo de la sirena, lo cual mitigó eficazmente la ocurrencia de falsos positivos operativos.
- Activación de sirena sonora: El módulo de alerta sonora se implementó mediante un buzzer pasivo controlado por PWM. Esto permitió no solo la activación de la alarma ante intrusiones no validadas, sino también la generación de distintos tonos para feedback de estado (armado/desarmado), cumpliendo la función disuasoria y de advertencia.
- Integración de módulo inalámbrico y Aplicación Móvil: Se cumplió el objetivo de integrar el módulo ESP32 mediante comunicación UART con la EDU-CIAA. Esta arquitectura permitió desarrollar una aplicación web funcional que actúa como interfaz de usuario, permitiendo el armado y desarmado remoto, y garantizando la conectividad vía Wi-Fi tal como se especificó.
- Incorporación de módulo de cámara (Transmisión de video): Cumplido. Se logró integrar un módulo de cámara capaz de transmitir video en tiempo real a la interfaz de usuario. Aunque originalmente planteado como secundario, este logro representó un avance significativo en la capacidad de monitoreo remoto del sistema.
- Validación y pruebas del sistema: Se realizaron las pruebas de integración correspondientes, verificando la estabilidad del enlace UART entre procesadores, la sensibilidad de los sensores PIR

y la respuesta de la aplicación móvil. Las pruebas confirmaron que el sistema reacciona en tiempo y forma ante los estímulos, validando el cumplimiento de los requisitos funcionales.

7.1.2. Objetivos Secundarios

Respecto a los objetivos secundarios, se priorizaron aquellas funcionalidades que aportaban mayor valor a la experiencia de usuario y seguridad visual:

- Configuración por zonas: Cumplido. La lógica del firmware y la aplicación permiten la gestión individual de los sensores. El usuario puede habilitar o deshabilitar zonas específicas según la necesidad, cumpliendo con el requisito de flexibilidad en el monitoreo.
- Registro de eventos (Bitácora): Cumplido. Se implementó un sistema de logging que registra las activaciones de los sensores y los cambios de estado del sistema (armado/desarmado) con su respectiva marca temporal, visible desde la aplicación.
- Arquitectura de firmware modular: Cumplido. El código en la EDU-CIAA se diseñó siguiendo una estructura modular (separando controladores de sensores, lógica de estados y comunicación). Esto facilitó la depuración durante el desarrollo y deja el sistema preparado para futuras expansiones sin necesidad de refactorización completa.
- Notificaciones Push: No implementado. Si bien el sistema notifica en tiempo real mediante WebSocket cuando la aplicación está abierta, no se integró un servicio de notificaciones push nativas en segundo plano para el celular.
- Sensores magnéticos para puertas/ventanas: No implementado. Se desestimó esta implementación para priorizar la optimización de los sensores volumétricos (PIR) y la transmisión de video.
- Comunicación inalámbrica de sensores: No implementado. Por decisiones de diseño orientadas a la simplicidad y robustez inicial, se optó por una conexión cableada de los sensores a la unidad central, dejando la comunicación inalámbrica de periféricos para futuras iteraciones del proyecto.

7.2 Evaluación de Requerimientos

Se desarrollan el cumplimiento de los requerimientos funcionales (hardware, software) y no funcionales.

7.2.1. Requerimientos de Hardware

1. **Incorporar al menos 2 sensores infrarrojos PIR:** ✓ Cumplido y superado. Se integraron 2 sensores PIR con consumo de 50 μ A en reposo y 300 μ A en operación, implementando filtrado de pulsos y detección de flancos.
2. **Módulo de cámara:** ✓ Cumplido. Se logró integrar exitosamente un módulo de cámara con capacidad de transmitir video en tiempo real a la aplicación.
3. **Sensor magnético:** X No cumplido ni considerado. El desarrollo se enfocó en la consolidación de los sensores PIR y el desarrollo de la aplicación web.
4. **Placa EDU-CIAA:** ✓ Cumplido. Se utilizó como controlador principal, aunque la arquitectura final no implementó una máquina de estados tradicional sino un sistema basado en el envío continuo de paquetes de estado al exterior.
5. **Módulo de comunicación:** ✓ Cumplido. Se implementó mediante ESP32 con conectividad Wi-Fi. Con picos de consumo de 300m, el sistema quedó dentro de los parámetros aceptables.
6. **Sirena/buzzer:** ✓ Cumplido y mejorado. Se implementó con un buzzer pasivo programado, permitiendo generar diferentes patrones sonoros y tonos, con control mediante transistor o relé (consumo de 20 mA) y señalización visual de estados (20 mA adicionales).
7. **Fuente de alimentación:** ✓ Cumplido. El sistema opera con fuente de alimentación estable para todos los componentes.

Problemas y cambios surgidos: Durante la fabricación de la PCB se utilizó una huella errónea para uno de los componentes, lo que requirió realizar un agujero desfasado del agujero original en la placa. Si bien esto no afectó la funcionalidad del sistema, evidenció la importancia de verificar meticulosamente las bibliotecas de componentes antes de la fabricación. Adicionalmente, la conexión cableada de los sensores

PIR presentó una limitación de escalabilidad importante: al agotarse los pines disponibles en la EDU-CIAA, el sistema alcanza su límite de sensores conectables, lo cual restringe la expansión futura del sistema.

7.2.2 Requerimientos de Software

1. Firmware EDU-CIAA:

- a. **Lectura de sensores:** ✓ Cumplido mediante el módulo de sensores PIR con filtrado y detección de flancos para los tres sensores implementados.
- b. **Manejo de temporización:** ✓ Cumplido. Se implementaron retardos configurables de entrada y salida, además del tiempo máximo de activación de sirena.
- c. **Activación/desactivación de alarma:** ✓ Cumplido, aunque la arquitectura final difiere de lo planteado inicialmente. En lugar de una máquina de estados tradicional, se implementó un sistema que envía continuamente paquetes de información al exterior, permitiendo mantener sincronizado el estado del sistema con la aplicación.
- d. **Comunicación con app móvil:** ✓ Cumplido mediante protocolo UART con el ESP32.

2. Aplicación móvil/web:

- a. **Encendido/apagado general:** ✓ Cumplido mediante comandos HTTP.
- b. **Activación/desactivación individual:** ✓ Cumplido, permitiendo control zonal completo de los dos sensores.

Problemas y cambios surgidos: La experiencia previa del equipo con WebSocket facilitó significativamente la implementación del canal de comunicación en tiempo real, reduciendo el tiempo de desarrollo en esta área crítica. El desarrollo de software fue llevado a cabo principalmente por pocos integrantes del equipo, lo que redujo la necesidad de usar control de versiones (Git) de manera intensiva durante la mayor parte del proyecto, incorporándose principalmente en la etapa final de integración.

7.2.3 Requerimientos No Funcionales

1. **Tiempo de respuesta < 1 segundo:** ✓ Cumplido. El sistema de envío continuo de paquetes garantiza tiempos de respuesta rápidos entre detección y notificación.
2. **Interfaz móvil intuitiva:** ✓ Cumplido. La aplicación web proporciona una experiencia de usuario clara con visualización de estados, control por zonas, transmisión de video e historial de eventos.
3. **Confiabilidad mínima del 90%:** ✓ Cumplido según evaluación cualitativa. El sistema de filtrado de pulsos y la validación de eventos reduce significativamente las falsas alarmas. Si bien el equipo estima que se supera el umbral del 90%, no se cuenta con una metodología cuantitativa para medir esta métrica de forma precisa.
4. **Bajo consumo energético:** ✓ Cumplido parcialmente. El consumo en reposo es excelente (50 μ A de los sensores), aunque el módulo ESP32 en operación consume hasta 300 mA, lo cual es aceptable para sistemas conectados permanentemente a la red eléctrica.
5. **Estabilidad operativa prolongada:** ✓ Cumplido. El sistema demostró capacidad para operar de manera continua sin presentar bloqueos o reinicios inesperados en la EDU-CIAA. Sin embargo, la estabilidad total del sistema depende intrínsecamente de la calidad de la red Wi-Fi local para mantener el enlace con el ESP32 activo.
6. **Firmware modular y escalable:** △ Cumplido parcialmente. Si bien el código cumple con las funciones operativas, la decisión de no utilizar una arquitectura de capas estricta ni una máquina de estados tradicional, sumado al uso tardío de control de versiones, dificulta la mantenibilidad del código para futuras modificaciones o la incorporación de lógica más compleja.

7.3 Actividad y Dedicación del Equipo

A continuación, se detalla la actividad por miembro, y la suma de la carga horaria total:

Tabla 7.3: Actividades por integrante.

Miembro	Responsabilidades (Principal / Secundaria)	Actividades Realizadas	Horas Est.
7.3.1 Restucha, Tiago	P: Desarrollo firmware EDU-CIAA S: Diseño de PCB y documentación	• Envío continuo de paquetes de estado • Módulo comunicación UART con ESP32 • Diseño y fabricación de PCB • Integración de 3 sensores PIR • Documentación técnica	55
7.3.2 Schwindt, Ignacio	P: Desarrollo firmware EDU-CIAA S: Documentación técnica	• Módulo sensores PIR con filtrado • Módulo sirena con buzzer pasivo • Documentación de firmware/diagramas • Pruebas de módulos individuales	55
7.3.3 Ventos, Valentín	P: Integración sensores y electrónica S: Diseño de PCB y documentación	• Integración física sensores PIR • Circuito de control con buzzer • Diseño y fabricación de PCB • Señalización visual de estados • Doc. hardware y esquemáticos	60
7.3.4 Dappiano, Máximo	P: Diseño de aplicación web S: Integración final del sistema	• App web completa • Com. HTTP/WebSocket con ESP32 • Módulo cámara y video • UI y sistema de historial • Integración final del sistema • Programación ESP32 (API, Wi-Fi)	60

Tabla 7.3: Tiempo total asignado

Área de Desarrollo	Horas Asignadas	Porcentaje
Firmware y software embebido	110	48%
Desarrollo de aplicación web y ESP32	60	26%
Hardware, PCB e integración	60	26%
Total del Proyecto	230	100%

7.4 Conclusiones Generales

El desarrollo de este proyecto representó una experiencia integral que permitió al equipo aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto real y multidisciplinario. La implementación del sistema de alarma inteligente demostró la importancia de una planificación adecuada, pero también la necesidad de flexibilidad para adaptarse a los desafíos y prioridades que surgen durante el desarrollo.

Aprendizajes técnicos destacados: La arquitectura modular adoptada resultó fundamental para el éxito del proyecto. La decisión de implementar un sistema basado en el envío continuo de paquetes de estado, en lugar de una máquina de estados tradicional, demostró ser práctica y eficiente para mantener sincronizada la información entre la EDU-CIAA y la aplicación web. Este enfoque simplificó el desarrollo y garantizó que la interfaz de usuario siempre refleje el estado actual del sistema.

El desarrollo del protocolo de comunicación entre EDU-CIAA y ESP32 se benefició de la experiencia previa del equipo con WebSocket, lo cual aceleró significativamente esta etapa del proyecto. La implementación del canal de comunicación en tiempo real resultó esencial para proporcionar una experiencia de usuario fluida, especialmente con la incorporación de la transmisión de video desde la

cámara. La integración del módulo de cámara constituyó uno de los logros más destacados del proyecto, superando las expectativas iniciales y agregando un valor significativo al sistema de seguridad desarrollado. La capacidad de visualizar video en tiempo real desde la aplicación complementa perfectamente la funcionalidad de detección de movimiento. La implementación del buzzer pasivo programado permitió generar patrones sonoros personalizados, proporcionando mayor control sobre las alertas audibles del sistema y mejorando la experiencia de usuario en comparación con un buzzer simple.

Gestión del proyecto: La distribución de tareas permitió que el equipo trabajara eficientemente según las fortalezas de cada integrante. El hecho de que el desarrollo de software fuera realizado principalmente por pocos integrantes redujo la complejidad de coordinación y permitió un desarrollo más ágil, aunque limitó las oportunidades de aprendizaje en esta área para el resto del equipo. El desarrollo de la PCB representó un desafío importante, especialmente al enfrentar el problema de la huella errónea, entre otros, que requirió realizar ajustes durante el ensamblaje. Esta experiencia reforzó la importancia de la verificación exhaustiva de componentes y bibliotecas antes de la fabricación, lección valiosa para futuros proyectos.

Desafíos y limitaciones: La principal limitación técnica del sistema es la escalabilidad de los sensores. La conexión cableada mediante los pines disponibles en la EDU-CIAA establece un límite físico en la cantidad de sensores que pueden agregarse al sistema. Una vez agotados los pines disponibles, no es posible expandir el número de zonas monitoreadas sin cambios significativos en la arquitectura de hardware. El enfoque inicial del proyecto contemplaba objetivos ambiciosos como sensores magnéticos y comunicación inalámbrica que finalmente no fueron considerados durante el desarrollo debido a la ausencia de tiempo, siendo otros de los factores limitantes el tema del capital necesario para comprar los componentes. La decisión consciente de priorizar la aplicación web y la integración de la cámara resultó acertada, permitiendo entregar un producto más completo en las áreas seleccionadas en lugar de un sistema con múltiples funcionalidades parcialmente implementadas.

Impacto formativo: Este proyecto consolidó conocimientos de sistemas embebidos, desarrollo de firmware, diseño de PCB, comunicaciones inalámbricas y desarrollo de aplicaciones web. La experiencia con WebSocket de proyectos anteriores demostró el valor del aprendizaje acumulativo y la transferencia de conocimientos entre proyectos. Más allá de los aspectos técnicos, la experiencia fortaleció habilidades de trabajo en equipo, toma de decisiones sobre priorización de objetivos, resolución de problemas de hardware (como el caso de la huella errónea), y documentación técnica. El proceso de diseño, fabricación y ensamblaje de la PCB proporcionó experiencia práctica invaluable en el ciclo completo de desarrollo de hardware.

Perspectivas futuras: El sistema desarrollado constituye una plataforma funcional susceptible de extensiones futuras. Las mejoras más relevantes serían:

1. **Implementación de comunicación inalámbrica para sensores:** Resolver la limitación de escalabilidad actual mediante protocolos como Zigbee, LoRa o incluso Wi-Fi para cada sensor, permitiendo una instalación más flexible y la expansión ilimitada del número de zonas.
2. **Incorporación de sensores magnéticos:** Agregar detección de apertura de puertas y ventanas para complementar los sensores PIR.
3. **Notificaciones push nativas:** Implementar alertas que lleguen al usuario incluso cuando la aplicación no esté activa.
4. **Mejora del sistema de video:** Incorporar grabación de eventos, detección inteligente mediante visión por computadora, o almacenamiento en la nube.
5. **Optimización de la PCB:** Rediseñar la placa corrigiendo el problema de la huella errónea y potencialmente integrando más componentes en un diseño más compacto.

En conclusión, el proyecto cumplió satisfactoriamente con sus objetivos principales y logró superar las expectativas en áreas clave como el número de sensores implementados y la incorporación exitosa de la cámara. Las limitaciones de escalabilidad y las funcionalidades no implementadas representan oportunidades claras de mejora para futuras iteraciones. El equipo adquirió experiencia valiosa en todas las etapas del desarrollo de un sistema embebido completo, desde el diseño de hardware hasta la aplicación de usuario final, proporcionando una base sólida para futuros proyectos en el campo de los sistemas embebidos y el Internet de las Cosas.

8. Bibliografía

- [1] Proyecto CIAA, “Portal del Proyecto CIAA (DevWiki)”, [En línea]. Disponible en: <https://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/>.
- [2] J. W. Valvano, Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, 2nd ed. Thomson, 2007.
- [3] Components101, “HC-SR501 PIR Sensor (Pinout / Description)”, 18-jul-2021. [En línea]. Disponible en: <https://components101.com/sensors/hc-sr501-pir-sensor>.
- [4] Espressif Systems, ESP32 Technical Reference Manual. [En línea]. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.
- [5] A. Smith y B. Johnson, “Wireless Alarm Systems: Design and Applications”, IEEE Transactions on Consumer Electronics, vol. 65, no. 4, pp. 1234–1242, 2019.
- [6] Wokwi, “Simulación de circuito (proyecto)”, [En línea]. Disponible en: <https://wokwi.com/projects/445825663114630145>.
- [7] KiCad EDA, “KiCad PCB Design Software (sitio oficial)”, [En línea]. Disponible en: <https://www.kicad.org/>.
- [8] KiCad Documentation Team, “Comenzando en KiCad (Getting Started) – Documentación oficial”, [En línea]. Disponible en: https://docs.kicad.org/9.0/es/getting_started_in_kicad/getting_started_in_kicad.html.
- [9] PCBWay, “PCB Fabrication Service”, [En línea]. Disponible en: <https://www.pcbway.com/>.
- [10] Digi-Key Electronics, “Tienda de componentes y hojas de datos”, [En línea]. Disponible en: <https://www.digikey.com/>.
- [11] Texas Instruments, “Design Support – Technical Documents (Application Notes, Datasheets, etc.)”, [En línea]. Disponible en: <https://www.ti.com/technical-documents/techdoc>.
- [12] Arduino, “Arduino Documentation Portal”, [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/>.

9. Anexos y Tablas

9.1. Anexo 1: Componentes (BoM)

- **EDU-CIAA-NXP (MCU central):** La EDU-CIAA-NXP es la unidad de control principal del sistema. Se trata de una placa de desarrollo argentina basada en microcontroladores NXP, diseñada específicamente para aplicaciones educativas e industriales. En este proyecto, cumple la función de procesar las señales provenientes de los sensores PIR, gestionar la lógica de activación/desactivación de las alarmas y controlar los periféricos de salida como la sirena y los LEDs. Su robustez y compatibilidad con diferentes entornos de desarrollo la convierten en el núcleo confiable del sistema.

En el PCB son representados por dos tiras de 40 pines c/u. Nombre simbolo:

Conn_02x20_Odd_Even. Huellas: SistemaAlarma:Tira_P2_CIAA y

SistemaAlarma:Tira_P1_CIAA



Figura 9.1a: EDU-CIAA

- **Módulo ESP32 CAM:** El ESP32 CAM se integra como módulo de comunicación inalámbrica gracias a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth. Este componente permite enlazar el sistema físico con una aplicación móvil o interfaz remota, posibilitando el monitoreo y control de las alarmas a distancia. Su uso aporta versatilidad al sistema, ya que habilita la gestión mediante una red local o incluso por internet, ampliando el rango de interacción con el usuario.

En PCB, nombre de simbolo: Conn_02x08_Odd_Even, con etiquetas cambiadas. Huella: N/A, debido a que todos los pines estan como No connection.



Figura 9.1b: ESP 32 Cam

- **Sensores PIR HC-SR501 (×3):** Se emplean tres sensores de movimiento por infrarrojos pasivos (PIR), modelo HC-SR501, distribuidos en diferentes habitaciones. Estos dispositivos detectan cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos en movimiento, activando una señal digital de salida cuando perciben presencia. Su bajo consumo energético y amplia disponibilidad los hacen ideales para un sistema de alarmas. Se creó el símbolo, con el editor de símbolos con nombre SR-501 pero no se le agrego huella nuevamente por tener los pines como No Connection.



Figura 9.1c: PIR

- Sirena / buzzer: Constituye el mecanismo principal de alerta sonora del sistema. Al activarse, genera un nivel acústico elevado con el objetivo de disuadir a intrusos y, al mismo tiempo, alertar a los ocupantes del lugar sobre la detección de movimiento no autorizado. En la PCB símbolo: Buzzer. Huella: N/A



Figura 9.1d: Buzzer

- LEDs indicadores: Se utilizarán los de la EDU-CIAA-NXP.
- Transistor: El transistor BC377 cumple la función de etapa de conmutación entre la EDU-CIAA-NXP y la sirena o buzzer del sistema. Dado que la corriente de salida de los pines del microcontrolador no es suficiente para accionar directamente una carga de mayor consumo, el transistor actúa como amplificador de corriente, permitiendo que el microcontrolador controle dispositivos de potencia superior. En PCB, Símbolo: PN2222A. Huella: Package_TO_SOT_THT:TO-92L_Wide. El transistor es ancho como indica su paquete(“wide”), las patas del transistor fueron dobladas facilitando las distancias para soldar entre los pads.



Figura 9.1e: Transistor

- Fuente de alimentación 5V: El sistema requiere una fuente estable capaz de proveer tanto 5V como 3.3V. Los sensores PIR y algunos periféricos funcionan con 5V, mientras que el ESP32 y ciertos circuitos de la EDU-CIAA-NXP requieren 3.3V. Una fuente regulada asegura la correcta operación y protege a los componentes frente a variaciones o picos de tensión, garantizando la fiabilidad del sistema en su conjunto. En PCB: Etiqueta 5VF.



Figura 9.1f: Fuente de alimentación

- Resistencia: Se usará una resistencia para cumplir la función de adaptación de la entrada “Base” para el transistor, será dependiente del modelo del transistor que se consiga, aprox 5k Ohms. En PCB, Nombre del símbolo: R. Huella: Resistor_THT:R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm_Horizontal



Figura 9.1g: Resistores

A continuación, se detallan los componentes (Cantidad y costo estimado al 19/12/2025):

Tabla 9.1: Costos totales

Cantidad	Componente / Descripción	Precio Unitario Estimado (ARS)	Subtotal (ARS)	Notas
1	MCU EDU-CIAA-NXP	\$315.000	\$315.000	Precio de mercado (puede variar si se consigue vía universidad).
1	ESP32 Dev Kit	\$13.500	\$13.500	Modelo estándar (NodeMCU/DOIT).
3	Sensores PIR HC-SR501	\$3.500	\$10.500	Módulos estándar ajustables.
1	Sirena	\$4.000	\$4.000	Sirena piezoeléctrica 5V.
1	Transistor 2N2222 (NPN)	\$500	\$500	Precio unitario (en locales). En web se venden por pack.
4	Resistencia 4.7k Ohms	\$100	\$400	Valor estándar comercial.
3	Borneras 2x1 (PCB)	\$1.500	\$4.500	Borneras tipo KF301 o similares (paso 5mm).
13	Cables (Jumpers)	\$200	\$2.600	Calculado por unidad. (El pack de 40 cuesta aprox. \$3.000).
TOTAL			\$351.000	Total Estimado

9.2 Cronograma Actualizado

A continuación, se muestra el cronograma actualizado:

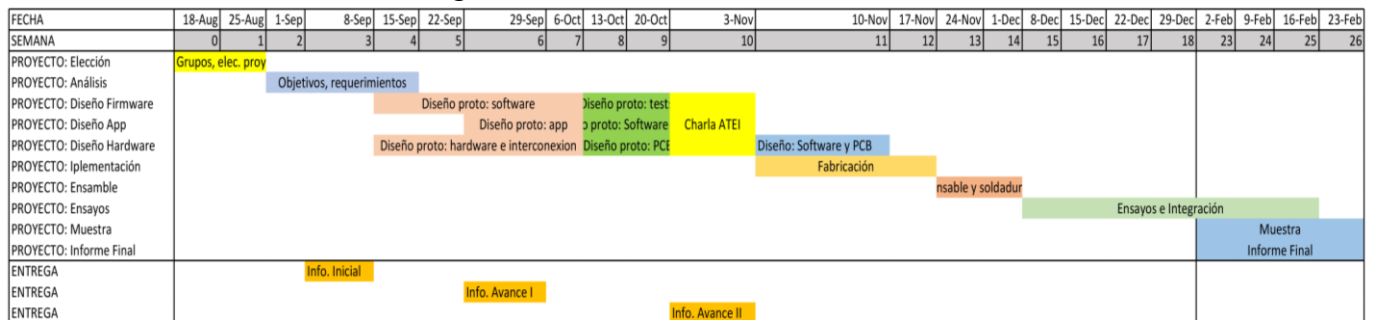


Figura 9.2: Cronograma actualizado

9.3. División de tareas

Tarea	Responsable	Colaborador
Análisis de requerimientos del sistema	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Ventos, Valentín; Dappiano, Máximo	-
Investigación de sensores PIR	Ventos, Valentín	Schwindt, Ignacio
Estudio de módulo ESP32	Dappiano, Máximo	Restucha, Tiago

Definición de arquitectura de firmware	Restucha, Tiago	Schwindt, Ignacio
Estudio de protocolo UART	Dappiano, Máximo	Restucha, Tiago
Estudio de WebSocket	Dappiano, Máximo	-
Diseño del circuito esquemático	Ventos, Valentín	Restucha, Tiago
Selección de componentes electrónicos	Ventos, Valentín	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio
Implementación módulo de sensores PIR	Schwindt, Ignacio	Ventos, Valentín
Implementación módulo de sirena (buzzer pasivo)	Schwindt, Ignacio	Ventos, Valentín
Desarrollo módulo de comunicación UART	Dappiano, Máximo	-
Diseño de PCB	Restucha, Tiago; Ventos, Valentín	Schwindt, Ignacio, Dappiano, Maximo.
Fabricación de PCB	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Ventos, Valentín; Dappiano, Máximo	-
Ensamblaje de hardware	Restucha, Tiago	Schwindt, Ignacio
Programación del firmware ESP32	Dappiano, Máximo	Restucha, Tiago
Configuración de conectividad Wi-Fi	Dappiano, Máximo	-
Implementación de API HTTP	Dappiano, Máximo	-
Implementación de WebSocket en tiempo real	Ventos, Valentín; Dappiano, Máximo	-
Desarrollo de aplicación Android.	Dappiano, Máximo	-
Diseño de interfaz de usuario	Dappiano, Máximo	Schwindt, Ignacio
Implementación de historial de eventos	Dappiano, Máximo	-
Pruebas de comunicación UART	Restucha, Tiago; Dappiano, Máximo	-
Pruebas de integración hardware-software	Ventos, Valentín	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Dappiano, Máximo

Integración final del sistema	Dappiano, Máximo	Restucha, Tiago; Ventos, Valentín; Schwindt, Ignacio
Documentación técnica de firmware	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio	Ventos, Valentín
Documentación de hardware	Ventos, Valentín	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio
Pruebas de validación del sistema completo	Dappiano, Máximo	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Ventos, Valentín
Informes de avance	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Ventos, Valentín; Dappiano, Máximo	-
Informe final	Restucha, Tiago; Schwindt, Ignacio; Ventos, Valentín; Dappiano, Máximo	-

9.4 Manual de Usuario

Hardware necesario:

- Placa EDU-CIAA NXP con PCB ensamblada.
- Módulo ESP32 CAM configurado.
- 2 o 3 Sensores PIR conectados.
- Buzzer pasivo programado.
- Cable USB para programación.
- Fuente de alimentación 5V.

Software necesario:

- **CIAA Launcher** con Embedded IDE.
- **Navegador web moderno** (Chrome, Firefox, Edge).
- **Código fuente del proyecto** (disponible en repositorio GitHub o Drive).

Conectividad:

- Red Wi-Fi 2.4 GHz.
- Dispositivo (PC/móvil) conectado a la misma red Wi-Fi que el ESP32.

9.4.1. Instalación del Firmware en EDU-CIAA

Obtener el código:

1. Descargue el repositorio completo del proyecto desde GitHub.
2. Localice la carpeta `firmware_v3-master`.

Cargar el firmware:

Paso 1: Abra CIAA Launcher y seleccione **Embedded IDE**.

Paso 2: En Embedded IDE, importe el proyecto:

- Vaya a File → Open Projects from File System.
- Seleccione la carpeta `firmware_v3-master`.
- Haga clic en Finish.

Paso 3: Seleccione la placa EDU-CIAA NXP.

- En la parte inferior del IDE, busque la opción "Select Board".
- Seleccione: **EDU-CIAA NXP**.

Paso 4: Seleccione el programa.

- Haga clic en "Select Program".

- Seleccione el programa principal del firmware.
- *El sistema compilará automáticamente.*

Paso 5: Conecte la EDU-CIAA.

Paso 6: Descargue el firmware.

1. Haga clic en el botón Download en el IDE.
2. Espere a que finalice la transferencia.
3. Presione RESET en la placa para iniciar el firmware.

9.4.2 Configurar red Wi-Fi

Primera vez:

1. El ESP32 creará un punto de acceso llamado: EDU-CIAA-Alarm-Setup.
2. Conéctese a esta red desde su dispositivo (contraseña: 12345678).
3. Abra un navegador y vaya a: <http://192.168.4.1>.
4. Ingrese el SSID y contraseña de su red Wi-Fi doméstica.
5. El ESP32 se reiniciará y se conectará a su red.

Obtener la IP del ESP32:

- *Opción 1:* Conéctelo por USB y abra el monitor serial (115200 baudios).
- *Opción 2:* Consulte la lista de dispositivos conectados en la configuración de su router.
- **Nota:** Anote la dirección IP asignada (ejemplo: 192.168.1.150).

9.4.3. Configuración de la Aplicación Móvil (Android APK)

Para el control y monitoreo del sistema, se debe utilizar la aplicación nativa para Android. Es requisito indispensable que el smartphone donde se instale la APK esté conectado a la misma red Wi-Fi que el módulo ESP32, ya que la comunicación se establece de manera local y directa mediante WebSockets para garantizar una respuesta en tiempo real sin dependencia de servidores externos.

Instalación y acceso:

1. **Obtención del archivo:** Descargue el archivo de instalación AlarmaInteligente.apk desde el repositorio de GitHub o el enlace proporcionado.
2. **Permisos:** Transfiera el archivo a su dispositivo móvil y ejecútelo. Asegúrese de permitir la "Instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas" en los ajustes de seguridad de Android.
3. **Ejecución:** Abra la aplicación desde el menú de inicio de su smartphone.

9.4.4. Conectar con el ESP32

Una vez iniciada la aplicación, se debe vincular con el hardware del sistema:

1. **IP del ESP32:** Ingrese la dirección IP local que el módulo obtuvo al conectarse a la red (ej. 192.168.1.150).
2. **Puerto WebSocket:** El sistema utiliza por defecto el puerto 81 para el túnel de datos bidireccional.
3. **Estado de Conexión:** Haga clic en "Conectar". La aplicación indicará mediante un indicador visual que el socket se ha abierto correctamente, permitiendo el envío de comandos y la recepción de alertas de intrusión de forma instantánea.

El dispositivo desde donde accederá a la aplicación debe estar en la misma red Wi-Fi que el ESP32. Esto es necesario porque la comunicación se realiza mediante HTTP (control) y WebSocket (tiempo real).

9.4.5. Uso del Sistema

Elementos de la interfaz:

1. **Indicador de conexión** (esquina superior derecha):
 - a. **Online** (verde): Comunicación activa con el sistema.
 - b. **Offline** (rojo): Sin comunicación. Los controles no estarán operativos.
2. **Panel de estado central:** Muestra el estado actual del sistema mediante un código de colores:
 - a. **Gris** - SISTEMA DESARMADO: El sistema está inactivo. Los sensores están monitoreando pero no generarán alarmas.
 - b. **Naranja** - ARMANDO SISTEMA: Período de gracia antes de que el sistema se arme completamente. Muestra una cuenta regresiva en segundos (ejemplo: "55 segundos"). Este tiempo permite que el usuario salga del área protegida sin disparar la alarma.
 - c. **Verde** - SISTEMA ARMADO: El sistema está completamente activo y listo para detectar intrusiones. Los sensores habilitados generarán una alarma si detectan movimiento.
 - d. **Rojo** - ¡ALARMA DISPARADA!: Se ha detectado una intrusión. La sirena está activada y se está notificando el evento.
3. **Botón de control principal:**
 - a. **ARMAR SISTEMA:** Aparece cuando el sistema está desarmado. Presionar este botón envía el comando "armar" al sistema.
 - b. **DESARMAR SISTEMA:** Aparece cuando el sistema está armado o en alarma. Presionar este botón envía el comando "desarmar" al sistema.
4. **Sección de zonas de seguridad:** Muestra un resumen del estado de las zonas configuradas:
 - a. Contador de zonas activas (ejemplo: "2 / 3" indica que 2 de 3 zonas están habilitadas).
 - b. Lista de zonas con su estado actual:
 - i. **Zona 1, 2, 3:** Nombre de cada zona.
 - ii. **HABILITADA** (verde): La zona está activa y participará en la detección de intrusiones.
 - iii. **DESHABILITADA** (gris): La zona está inactiva y no generará alarmas.
 - c. Puntos indicadores que se iluminan en **verde brillante** cuando un sensor detecta movimiento (funcionalidad de feedback visual en tiempo real).
 - d. Enlace "**Gestionar zonas** →": Acceso rápido a la pantalla de configuración de zonas.

Historial de Eventos

El sistema mantiene un registro de todas las actividades importantes que ocurren en el sistema de alarma. Funcionamiento general:

1. **Almacenamiento Automático:** Cada vez que el sistema de alarma cambia de estado (se arma, se desarma, se dispara la alarma), el ESP32 guarda automáticamente este evento con fecha y hora.
2. **Carga Inicial:** Cuando usted abre la aplicación y se conecta al sistema, la aplicación solicita automáticamente el historial completo de eventos al ESP32.
3. **Botón Actualizar:** En la pantalla de historial encontrará un botón "Actualizar". Presione este botón para obtener los eventos más recientes sin necesidad de cerrar y volver a abrir la aplicación.
4. **Información Mostrada:** Cada evento en el historial muestra:
 - a. Descripción del evento (Sistema ARMADO, Sistema DESARMADO, Zona activada/desactivada, Alarma disparada)
 - b. Fecha y hora exacta del evento
 - c. Color distintivo según el tipo de evento (verde para activaciones de zonas, gris para armado/desarmado)

Importante: El historial se almacena en la memoria del ESP32, no en su teléfono. Esto significa que:

- El historial es compartido entre todos los dispositivos que se conecten al sistema
- El historial se borrará si el ESP32 se reinicia o pierde alimentación
- No es necesario tener la aplicación abierta para que los eventos se registren

Ejemplo de uso: Si salió de su casa y armó el sistema a las 9:00 AM, luego la alarma se disparó a las 15:30 PM, cuando usted abra la aplicación (incluso horas después), verá ambos eventos con sus

respectivas horas registradas.

9.5. Links y Recursos del Proyecto

- Drive con documentación completa: [\[URL\]](#)

9.6. Anexo 2: Análisis de Hardware y Especificaciones Técnicas (Hojas de Datos)

En esta sección se profundiza en la arquitectura interna, las especificaciones eléctricas y los parámetros operativos de cada componente crítico del sistema. Se proveen enlaces funcionales a la documentación oficial para garantizar la trazabilidad técnica.

9.6.1. Unidad Central de Procesamiento: EDU-CIAA-NXP

La **EDU-CIAA-NXP** (Computadora Industrial Abierta Argentina - Edición Educativa) no es simplemente una placa de desarrollo; es una plataforma de hardware libre diseñada bajo estándares industriales, lo que le confiere una inmunidad al ruido y una robustez mecánica superiores a las alternativas de hobby como Arduino.

9.6.2. Arquitectura del Microcontrolador LPC4337

El corazón de la EDU-CIAA es el microcontrolador LPC4337JBD144 de NXP Semiconductors. Este chip destaca por su arquitectura asimétrica de doble núcleo (Dual-Core), una característica avanzada para sistemas embebidos de este segmento. **Recursos:**

- **Hoja de Datos (Datasheet) LPC4337:** [Enlace](#)
- **Manual de Usuario EDU-CIAA:** [Enlace](#)
- **Esquemático de la Placa:** [Enlace](#)

9.6.3. Gateway de Comunicación y Visión: ESP32-CAM

El módulo ESP32-CAM, fabricado por AI-Thinker, es el componente encargado de la conectividad IoT. Su elección responde a la necesidad de dotar al sistema de capacidad Wi-Fi y captura de imágenes con un costo y consumo energético contenidos. **Recursos:**

- **Hoja de Datos Módulo ESP32-CAM:** [Enlace](#)
- **Hoja de Datos Sensor OV2640:** [Enlace](#)
- **Referencia Técnica ESP32:** [Enlace](#)

9.6.4. Sensores de Detección Volumétrica: HC-SR501 (PIR)

La detección de intrusos se basa en la tecnología de infrarrojo pasivo (PIR). El modelo HC-SR501 es el estándar de facto por su equilibrio entre sensibilidad y costo. **Recurso:**

- **Hoja de Datos HC-SR501:** [Enlace](#)

9.6.5. Transistor de Conmutación(BC337)

El informe menciona el uso de transistores NPN, BJT para actuar como interruptores de baja potencia (Low-Side Switch).

- **BC337:** Alternativa mencionada, también NPN, con una capacidad de corriente ligeramente superior ($I_C = 800mA$) y un voltaje de saturación muy bajo ($V_{CE(sat)} \approx 0.7V$ a 500mA). Es excelente para manejar cargas inductivas pequeñas sin disipar mucho calor.
- **Diseño del Circuito:** La base del transistor se conecta al GPIO a través de una resistencia de $4.7k\Omega$ $\pm 5\%$. Esto limita la corriente de base a aproximadamente:

$$\frac{3,3V - 0.7V}{4.7K\Omega \pm 5\%} \cong 0,55mA$$

- Con un h_{FE} mínimo de 100, esto permite controlar una corriente de colector de hasta 55 mA, suficiente para el buzzer pasivo (20-30 mA), asegurando que el transistor opere en la región de saturación profunda.

Recursos:

- **2N2222A Datasheet (STMicroelectronics):** [Enlace](#)
- **BC337 Datasheet (ON Semiconductor):** [Enlace](#)

2.4.2. Buzzer Pasivo (Transductor Piezoeléctrico)

Se utiliza un **buzzer pasivo** de 5V. A diferencia de los activos, este no posee un oscilador interno. **Recurso:**

- **Buzzer Pasivo Datasheet (Ejemplo Típico):** [Enlace](#)